

FALLSTUDIE · JEE

MacBook Ankauf-System

notebooknerds

Kakha Tsimakuridze
Wirtschaftsinformatik



Agenda

01 Unternehmen & Anwendungsszenario

02 Use Cases – UML Diagramm

03 Architektur & Technologien

04 JPA & Datenbankschicht

05 EJB – Stateless & Singleton

06 CDI & JSF

07 Servlet API & JSP

08 Sicherheit – BASIC Authentication

09 Anwendung – Seitenübersicht

10 Fazit & Ausblick

Unternehmen & Anwendungsszenario



Praxispartner

Notebooknerds, Dortmund
Spezialist für MacBook-Reparatur und Ankauf



Ziel der Anwendung

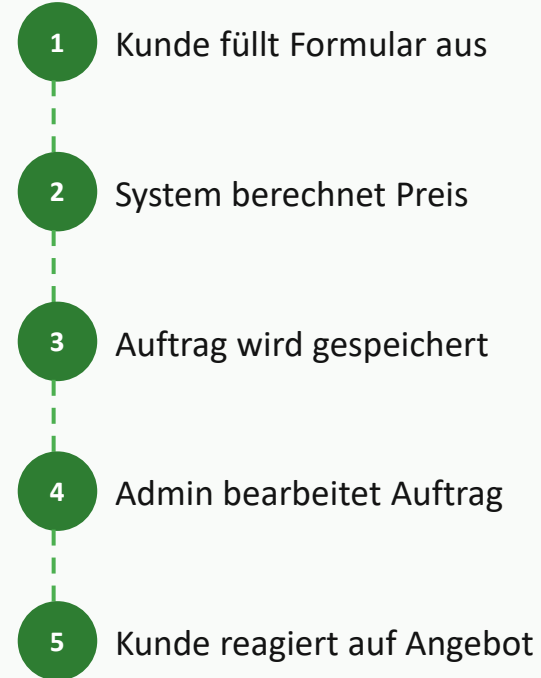
Digitalisierung des MacBook-Ankaufprozesses über eine JEE-Webanwendung



Zielgruppen

Kunden: Ankauf-Anfragen stellen
Admin: Aufträge verwalten

Ankaufprozess



Use Cases – Fünf zentrale Geschäftsprozesse

UC-1 Ankauf-Anfrage erstellen

Kunde erfasst MacBook-Daten (Typ, Baujahr, Zoll, Zustand, Schaden, Zubehör) über JSF-Formular

UC-2 Automatische Preisberechnung

Ankaufspreis wird aus Singleton-EJB Basispreisen berechnet und auf 5€ gerundet angezeigt

UC-3 Auftrag absenden & Bestätigung

Auftrag wird in MySQL gespeichert, Kunde erhält Bestätigungsseite mit Auftragsnummer

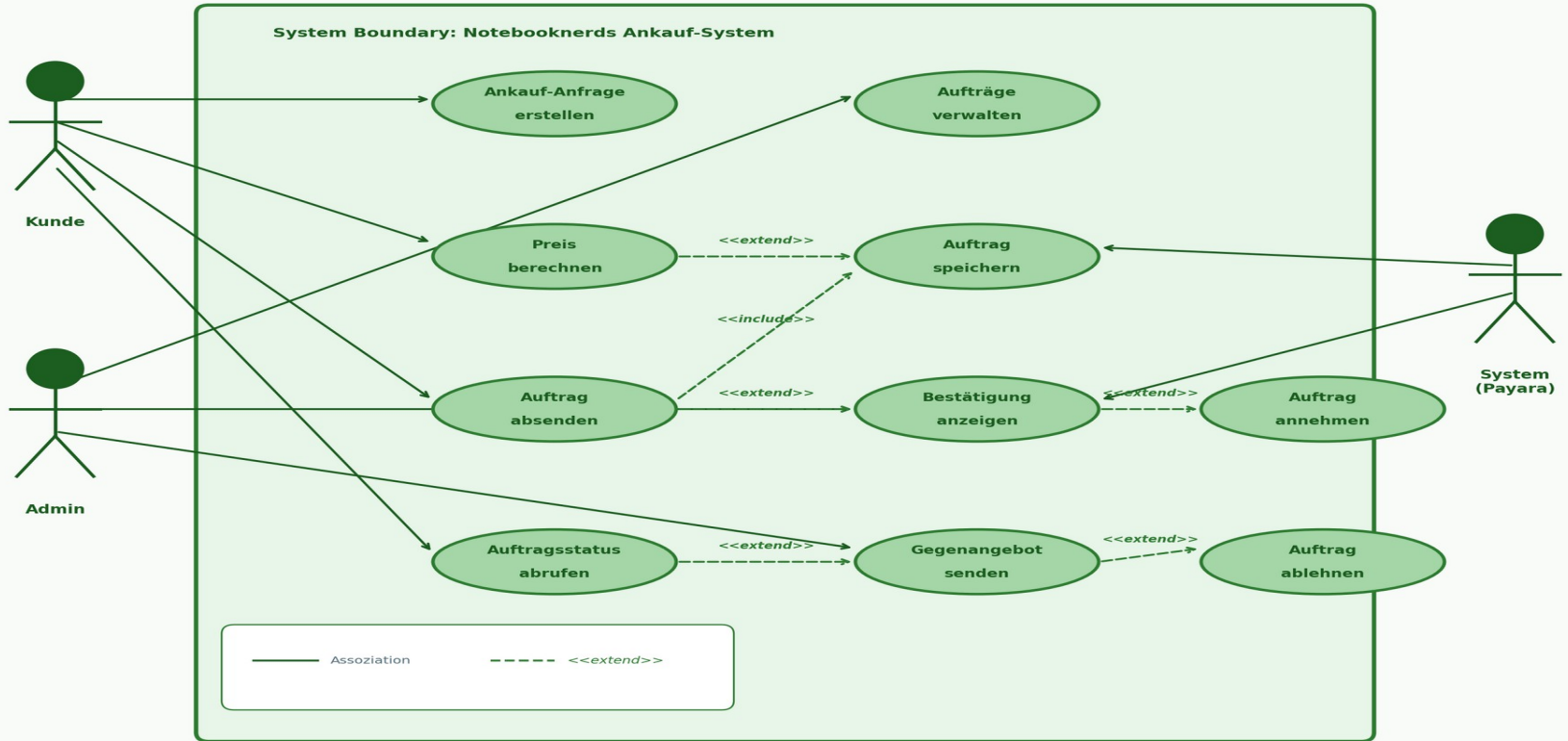
UC-4 Admin-Auftragsübersicht

BASIC-Auth geschützte Adminseite zeigt alle Aufträge mit vollständigen Details tabellarisch

UC-5 Auftrag bearbeiten & Reaktion

Admin: Annehmen / Ablehnen / Gegenangebot. Kunde kann Gegenangebot via Servlet annehmen/ablehnen

Use Cases – UML Diagramm



Architektur & Technologien

Präsentationsschicht

- JSF (ankauf.xhtml)
- JSP (status.jsp)
- CSS (style.css)

Anwendungsschicht

- AuftragBean (CDI)
- AdminBean (CDI)
- AuftragService (EJB Stateless)
- PreisKonfiguration (EJB Singleton)
- Servlets (Servlet API)

Persistenzschicht

- Auftrag (JPA Entity)
- EntityManager (JTA)
- MySQL 8.0 Datenbank

Tech-Stack

Payara Server 5

Anwendungsserver

Java JDK 1.8

Laufzeitumgebung

JPA 2.1

EclipseLink Provider

MySQL 8.0

Datenbank

Dynamic Web 3.1

Web Module

BASIC Auth

Sicherheitsschicht

JPA & Datenbankschicht

Entity: Auftrag

@Id id	BIGINT AUTO_INCREMENT
modell, typ	MacBook Air / Pro
baujahr, zoll	2019–2025, 13–16
zustand, schaden	Zustandsbewertung
tastaturDeutsch	Boolean
netzteil	Boolean
angebotspreis	DECIMAL(10,2)
status	OFFEN / ANGENOMMEN / ...
kundeName, kundeEmail	Kundendaten
erstelltAm	TIMESTAMP

Konfiguration (persistence.xml)

Persistence Unit:	notebooknerds
Transaction-Type:	JTA
JTA-DataSource:	jdbc/notebooknerds
Provider:	EclipseLink (JPA 2.1)
DB:	MySQL 8.0 @ localhost:3306

Auftragsstatus-Werte

OFFEN	GEGENANGEBOT
ANGENOMMEN	ABGELEHNT_DURCH_KUNDE
ABGELEHNT	

EJB – Enterprise JavaBeans

@Stateless – AuftragService

speichern(auftrag)

Persistiert neuen Auftrag via EntityManager

laden(id)

Lädt Auftrag anhand Primary Key

alleAuftraege()

JPQL-Query: SELECT a FROM Auftrag a

aktualisieren(auftrag)

Merge-Operation für Statusänderungen

preisBerechnen(...)

Kernlogik: Basispreis × Faktoren, gerundet auf 5€

@Singleton – PreisKonfiguration

@Startup → init() bei Serverstart

Hält alle Basispreise zentral vor:

MacBook Pro + Sonstige	250 €
------------------------	-------

MacBook Pro + Flüssigkeit	230 €
---------------------------	-------

MacBook Pro + Display	210 €
-----------------------	-------

MacBook Air + Sonstige	180 €
------------------------	-------

MacBook Air + Flüssigkeit	160 €
---------------------------	-------

MacBook Air + Display	140 €
-----------------------	-------

getBasispreis(typ, schaden) → int

CDI & JSF – Managed Beans & Präsentationsschicht

CDI Managed Beans

AuftragBean · @SessionScoped

- ✓ Steuert Kunden-Workflow über mehrere Seiten
- ✓ preisBerechnen() → ruft AuftragService auf
- ✓ auftragSenden() → persistiert + Redirect
- ✓ Hält letzteAuftragId für Bestätigungsseite

AdminBean · @SessionScoped

- ✓ Verwaltet alle Aufträge im Admin-Bereich
- ✓ annehmen() / ablehnen() / gegenangebot()
- ✓ Map<Long,String> für Gegenangebot-Preise
- ✓ Set<Long> für Bearbeitungsmodus je Auftrag

JSF-Seiten

index.xhtml

Startseite: Kunden- & Adminbereich

ankauf.xhtml

Formular: MacBook-Daten + Preisberechnung

bestaetigung.xhtml

Bestätigung mit Auftragsnummer

admin.xhtml

Tabelle aller Aufträge + Aktionen

beans.xml

CDI aktiviert (bean-discovery-mode=all)

faces-config.xml

JSF Konfiguration explizit

Servlet API & JSP

Servlet-Komponenten

AuftragServlet

`@WebServlet("/auftragServlet")`

GET-Handler: Lädt Auftrag anhand ?id=... aus der Datenbank via AuftragService.
Setzt Auftrag als Request-Attribut und leitet zu status.jsp weiter (RequestDispatcher).

```
→ GET ?id=X → AuftragService.laden(id) → request.setAttribute → forward → status.jsp
```

AuftragAktionServlet

`@WebServlet("/auftragAktionServlet")`

POST-Handler: Verarbeitet Kundenreaktion auf Gegenangebote.
Liest Parameter id + aktion, setzt Status ANGENOMMEN oder ABGELEHNT_DURCH_KUNDE und leitet zurück.

```
→ POST id+aktion → Status aktualisieren → redirect → auftragServlet?id=X
```

status.jsp – Zeigt Auftragsstatus für Kunden | Bei GEGENANGEBOT: Annehmen / Ablehnen Schaltflächen sichtbar

Sicherheit – BASIC Authentication

Funktionsweise

1 web.xml definiert Security Constraint für /admin.xhtml mit Rolle ADMIN

2 Browser zeigt nativen Anmeldedialog bei Zugriff auf geschützte Ressource

3 Zugangsdaten werden gegen Payara File Realm geprüft

4 Bei Erfolg: Zugriff auf Admin-Übersicht gewährt

5 Browser cached Credentials für die Session (Standard-Verhalten)

Konfiguration (web.xml)

Geschützte URL: /admin.xhtml

HTTP-Methoden: GET, POST

Pflichtrolle: ADMIN

Auth-Methode: BASIC

Realm: file (Payara)

Benutzer: admin

Explizite Konfiguration

Alle Parameter in web.xml explizit – kein
"Convention over Configuration"

Anwendung – Seitenübersicht

Startseite (index.xhtml)



Zwei Einstiegspunkte:

- MacBook Ankauf starten
- Auftragsübersicht (Admin)

Ankauf-Formular (ankauf.xhtml)



Dropdowns: Typ, Baujahr, Zoll,
Zustand, Schadenstyp
Checkboxen: Tastatur, Netzteil
Preisberechnung per Knopfdruck

Bestätigung (bestaetigung.xhtml)



Anzeige Auftragsnummer
Link zur Statusseite

Admin (admin.xhtml)



Tabelle aller Aufträge
Annehmen / Ablehnen /
Gegenangebot je Auftrag

Auftragsstatus (status.jsp)



Servlet lädt Auftrag per ID
Bei GEGENANGEBOT:
Annehmen / Ablehnen Buttons

URL-Schema



/notebooknerds/
/ankauf.xhtml
/admin.xhtml
/auftragServlet?id=X

Fazit & Ausblick

✓ Erreichte Ziele

- ✓ 5 Use Cases vollständig implementiert
- ✓ Alle JEE-Technologien eingesetzt: JSF, CDI, EJB, JPA, Servlet, JSP
- ✓ Stateless + Singleton EJB kombiniert
- ✓ Explizite Konfiguration (kein Convention over Configuration)
- ✓ BASIC Authentication für Admin-Bereich
- ✓ Persistenz via JPA 2.1 mit MySQL 8.0

🔭 Mögliche Erweiterungen

- E-Mail-Benachrichtigung bei Statusänderung
- Bildupload für MacBook-Fotos, Ankaufsvertrags
- Mehrsprachigkeit (i18n)
- REST API für mobile Clients
- Erweiterte Admin-Statistiken
- Rollen-basierte Zugriffskontrolle

Literaturverzeichnis

Lehrveranstaltung

N.N. (2023). Programmierung von industriellen Informationssystemen mit Java EE (Skript IPWA02, Versionsnr.: 001-2023-1115). IU Internationale Hochschule GmbH.

Paul, H.J. (WS 2025/26). Vorlesungsfolien Foliensatz 1–8. IU Internationale Hochschule GmbH.

Paul, H.J. (2026). Aufgabenstellung Fallstudie JEE [Aufgabenblatt, WS 2025/26]. IU Internationale Hochschule.

Praxispartner

Notebooknerds. (2024). MacBook verkaufen. Abgerufen von <https://notebooknerds.de/macbook/verkaufen/>

Technische Dokumentation

Payara Foundation. (2023). Payara Server 5 Documentation. <https://docs.payara.fish/community/docs/5.2022.5/>

Oracle Corporation. (2023). Java SE 8 Documentation. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/>

MySQL AB. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Eclipse Foundation. (2023). EclipseLink JPA Documentation. <https://www.eclipse.org/eclipselink/documentation/>

Oracle Corporation. (2023). JavaServer Faces Technology. <https://www.oracle.com/java/technologies/javaserverfaces.html>

Ende der Präsentation

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

